

# **PROYECTO REFACTORIZACIÓN MVP**

## **ENTREGA I**

**NOMBRE MVP:**

PRÉSTAMOS TEC

## **ARQUITECTURA DE SISTEMAS**

**DOCENTE:**

FERNANDO HIGUITA BENTANCUR

**INTEGRANTES:**

SANTIAGO CORTES

JUAN DAVID OSPINA

SAMUEL SILVA

**AGOSTO 2026**

**UCLA**

**Nombre MVP:** Prestamos apoyo Tecnológico Universidad

**Nombre del módulo:** Inventario

### **Contexto del MVP**

El contexto de este MVP nace de la necesidad de mejorar la administración del sistema de préstamos de apoyo tecnológico de la universidad, ubicado en el bloque 1, piso 3.

Actualmente, este sistema funciona mediante el registro de los datos de las personas en papel y lápiz, lo que lo hace propenso a múltiples fallas, como la pérdida de las hojas y errores de ortografía, ya que cada persona es quien diligencia la planilla.

Mediante este sistema, se busca llevar un registro organizado y digital de los datos de los usuarios que utilizan este servicio académico, eliminando la práctica del registro en papel y lápiz. Además, es un sistema escalable, ya que está preparado para incorporar posteriormente una pestaña de notificaciones que permite enviar mensajes directamente al correo electrónico académico de la persona que solicitó el préstamo.

### **Descripción funcional:**

Este módulo busca tener un control de inventario de los objetos que se prestan para apoyo tecnológico, revisando el inventario de los objetos disponibles y permitiendo identificar cuáles se encuentran disponibles, prestados o fuera de servicio. Además, permitirá registrar los datos de la persona que solicita el préstamo, el objeto solicitado, la fecha y hora del préstamo y la fecha estimada de devolución.

El sistema deberá verificar que el objeto seleccionado se encuentre disponible antes de realizar el préstamo y, una vez registrado, actualizar automáticamente su estado para evitar que sea solicitado por otra persona al mismo tiempo. Cuando el objeto sea devuelto, el encargado podrá registrar la devolución y el sistema actualizará nuevamente su disponibilidad.

De esta manera, el módulo permitirá llevar un seguimiento organizado de los elementos prestados y de las personas responsables de cada objeto, facilitando la consulta del inventario y reduciendo errores en el registro de la información. A futuro, el sistema podrá incorporar funcionalidades adicionales, como notificaciones al correo institucional, historial de préstamos y alertas sobre préstamos pendientes o elementos que no hayan sido devueltos.

**Tecnologías utilizadas:** HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, XAMPP, MySQL Workbench. El sistema utiliza una arquitectura cliente-servidor, donde el frontend desarrollado con HTML, CSS y JavaScript se comunica con un backend en PHP, que gestiona la información almacenada en MySQL y Workbench.

### **¿Por qué este módulo es buen candidato?**

Este módulo es un buen candidato porque permite solucionar un problema que actualmente se realiza de forma manual mediante papel y lápiz. La digitalización del proceso permitirá organizar mejor la información de los usuarios y del inventario, reducir errores en el registro de datos y facilitar el seguimiento de los objetos prestados.

Además, el módulo tiene diferentes funcionalidades que permiten aplicar conceptos de arquitectura de sistemas, como el manejo de usuarios, inventario, préstamos, devoluciones y posteriormente notificaciones. Esto permite que el sistema pueda evolucionar y mejorar su arquitectura durante el desarrollo del proyecto.

### **¿Tienes acceso al código? ¿Como?**

Si, fue el trabajo final de Bases de Datos I

### **¿Es viable completar la re-arquitectura en 10 semanas?**

Sí, es viable, debido a que el alcance inicial del módulo está definido principalmente en el registro de usuarios, control de inventario, préstamos y devoluciones.

Estas funcionalidades permiten desarrollar inicialmente una versión funcional y posteriormente aplicar mejoras arquitectónicas de manera progresiva durante las 10 semanas. Funcionalidades adicionales, como las notificaciones por correo electrónico, pueden dejarse como una futura ampliación del sistema si el tiempo no permite implementarlas completamente.

### **¿Que atributos de calidad quieres mejorar?**

Los principales atributos de calidad que se buscan mejorar son:

**Mantenibilidad:** facilitar la modificación y actualización del sistema.

**Usabilidad:** hacer que el proceso de registro y préstamo sea más sencillo para los usuarios.

**Seguridad:** proteger los datos de los usuarios y controlar el acceso a la información.

**Disponibilidad:** garantizar que la información de los préstamos y el inventario pueda consultarse cuando sea necesario.

**Escalabilidad:** permite agregar posteriormente funcionalidades como notificaciones, historial de préstamos y alertas.

**Confiableidad:** reducir los errores que actualmente se presentan con el registro manual en papel.

**Trazabilidad:** permite conocer quién tiene cada objeto, cuándo fue prestado y cuándo debe ser devuelto.

## **SERVICIOS (BACKEND – PHP)**

### **Servicio de Usuarios**

Registrar usuario

Consultar usuarios

Actualizar usuario

Eliminar / Desactivar usuario

### **Servicio de Objetos**

Registrar objeto/equipo

Consultar objetos

Consultar disponibilidad

Actualizar estado del objeto

### **Servicio de Préstamos**

Registrar préstamo

Consultar préstamos

Registrar devolución

Consultar estado de préstamos

### **Servicio de Dashboard / Consultas**

Resumen de usuarios

Resumen de objetos

Préstamos activos

Otras consultas generales

### **Módulo de Usuarios**

Gestión de la información de las personas que utilizan el sistema.

### **Módulo de Objetos / Equipos**

Gestión de los recursos tecnológicos disponibles para préstamo.

### **Módulo de Préstamos**

Gestión completa del ciclo de préstamo: solicitud, préstamo, devolución y estados.

### **Módulo de Inventario**

Control del inventario de objetos y sus estados (**Disponible, Prestado, Mantenimiento, Baja**).

### **Módulo de Dashboard / Consultas**

Visualización de información general y consultas para la administración.

### **Parte inferior visible:**

## **FLUJO PRINCIPAL DE DATOS (ESCENARIO: REALIZAR PRÉSTAMO)**

### **¿Cómo funciona actualmente el módulo?**

Actualmente, el MVP de préstamos de apoyo tecnológico cuenta con una interfaz web que permite administrar de manera digital los préstamos de elementos de apoyo tecnológico de la universidad. El sistema dispone de diferentes módulos, entre ellos **Dashboard, Préstamos, Inventario, Usuarios y Notificaciones**, además de una sección para consultar el esquema de la base de datos. En el módulo de inventario, el encargado puede visualizar los objetos disponibles, consultar información como código, nombre, categoría, estado y cantidad de préstamos realizados, además de registrar nuevos objetos. Desde la opción de **Nuevo préstamo**, se puede iniciar el proceso para asignar un elemento a un usuario. La información ingresada por el usuario y el encargado es procesada por el sistema y almacenada en una base de datos, permitiendo mantener un registro digital de los préstamos y del inventario. Los diferentes componentes se comunican mediante la aplicación web y el backend, que procesa las solicitudes y realiza las operaciones correspondientes sobre la base de datos. De esta manera, el MVP centraliza la información y facilita el control de los elementos prestados

### **Problema 1: Concentración de responsabilidades**

Actualmente, varias funcionalidades del sistema como usuarios, inventario, préstamos y devoluciones dependen de la misma aplicación y del backend para procesar sus operaciones.

**Impacto:**

A medida que se agreguen nuevas funcionalidades, el código puede aumentar en complejidad y resultar más difícil de mantener, probar y modificar sin afectar otras partes del sistema.

**Problema 2: Dependencia entre los módulos**

Los módulos de **Préstamos, Inventario y Usuarios** están relacionados entre sí para realizar operaciones. Por ejemplo, para realizar un préstamo se necesita consultar a un usuario y verificar la disponibilidad de un objeto.

**Impacto:**

Un cambio realizado en la estructura o funcionamiento de un módulo podría afectar otras funcionalidades que dependen de él, dificultando la evolución independiente del sistema.

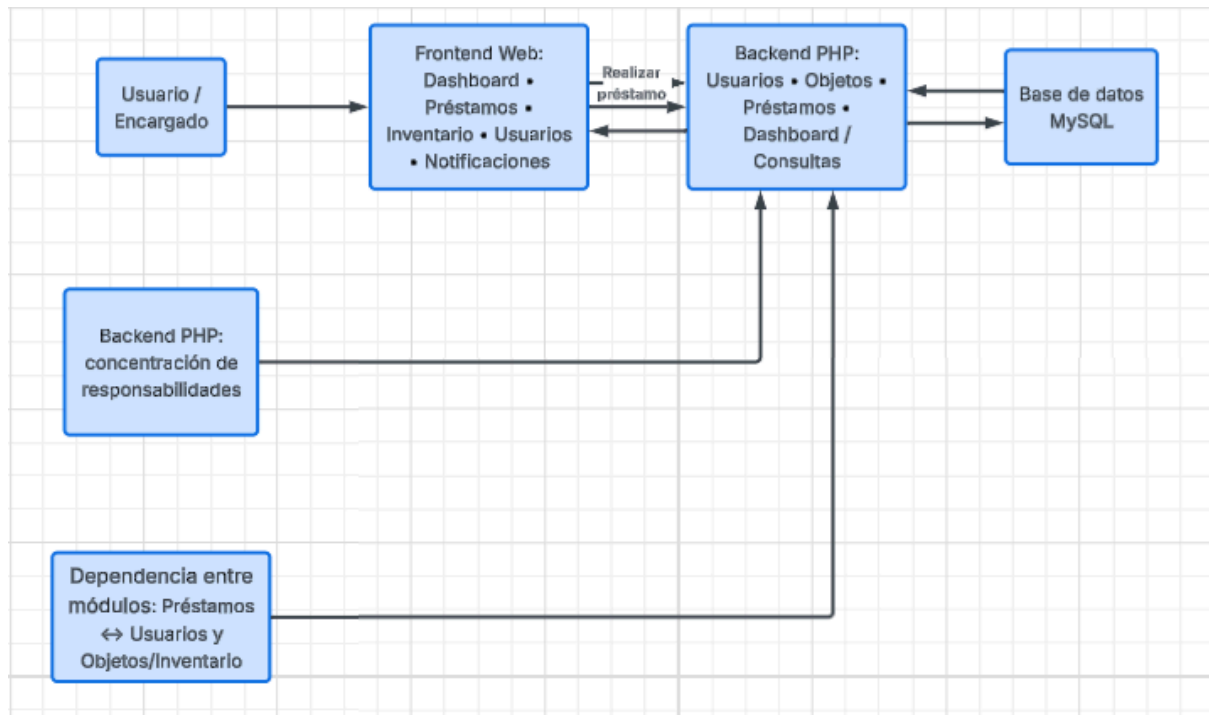
**Problema 3: Escalabilidad limitada**

El MVP está diseñado principalmente para gestionar el proceso de préstamos dentro del bloque 1, piso 3. Sin embargo, en el futuro podría ser necesario utilizarlo en otros espacios o aumentar considerablemente la cantidad de usuarios, objetos y préstamos.

**Impacto:**

La arquitectura actual podría requerir modificaciones importantes para soportar un mayor volumen de información y nuevas funcionalidades sin afectar el funcionamiento existente.

## DIAGRAMA



**Link:**

[https://lucid.app/lucidchart/70b3d3f4-f264-4c0f-acfe-1f828a491792/edit?viewport\\_loc=-928%2C-1510%2C2779%2C1000%2C0\\_0&invitationId=inv\\_2253192b-415d-47e4-96ab-fdc969af868f](https://lucid.app/lucidchart/70b3d3f4-f264-4c0f-acfe-1f828a491792/edit?viewport_loc=-928%2C-1510%2C2779%2C1000%2C0_0&invitationId=inv_2253192b-415d-47e4-96ab-fdc969af868f)